

অধ্যায়-২

টুল অ্যান্ড কাটার গ্রাইন্ডার

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। টুল অ্যান্ড কাটার গ্রাইন্ডার (Tool and Cutter Grinder) কী?

বাকশিবো- ২০১৪, ২০, ২১, ২৩

অথবা, স্ট্যান্ডার্ড টুল অ্যান্ড কাটার গ্রাইন্ডার কী?

উত্তর : টুল অ্যান্ড কাটার গ্রাইন্ডার হলো এক বিশেষ ধরনের গ্রাইন্ডিং মেশিন যার সাহায্যে বিভিন্ন আকার ও আকৃতি বিশিষ্ট কাটিং টুলের বা কাটারের কাটিং এজ, কাটিং এঙ্গেল সঠিকভাবে গ্রাইন্ডিং করে সঠিক আকৃতি প্রদান করা হয়। অর্থাৎ এটি এক ধরনের টুল শেপার, যা কাটিং টুলকে পুনরায় কর্মক্ষম করে তোলে তবে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের গ্রাইন্ডিং টুল ব্যবহৃত হয়।

* ২। টুল অ্যান্ড কাটার গ্রাইন্ডারের কাটার আটকানোর জন্য কী ধরনের অ্যাটাচমেন্ট ব্যবহার হয়?

উত্তর : টুল এন্ড কাটার গ্রাইন্ডারে কাটার আটকানোর জন্য ব্যবহৃত কয়েকটি অ্যাটাচমেন্ট (Attachment) হলো :

- | | |
|-------------------|---|
| ১) কোলেট (Collet) | ২) কোলেট চাক (Collet Chuck) |
| ৩) আরবার (Arbour) | ৪) ম্যান্ড্রেল সেন্টার (Mandrel Center) |

**** ৩।** গ্রাইন্ডিং হুইলে ব্যবহৃত কয়েক প্রকার বন্ডের নাম লেখ।

DUET: 1997-98, বাকাশিবো- ২০১৪

উত্তর : গ্রাইন্ডিং হুইল তৈরিতে ছয় ধরনের বন্ডিং উপাদান ব্যবহৃত হয়।
যথাঃ

- ১) রাবার বন্ড, R (Rubber Bond)
- ২) ম্যাগনেসাইট বন্ড, O (Magnesite Bond)
- ৩) সিলিকেট, S (Silicate Bond)
- ৪) শ্যালাক বন্ড, E (Shallac-Bond)
- ৫) ভিট্রিফাইড বন্ড, V (Vitrified Bond)
- ৬) ব্যাকেলাইট বন্ড, B (Bakelite Bond)

***** ৪।** অ্যাব্রেসিভ (Abrasive) কী? **বাকাশিবো- ২০০৮, ১১, ১২, ১৩, ১৫, ২৩**

উত্তর : অত্যন্ত কঠিন কিন্তু ধারালো প্রান্ত বিশিষ্ট যে সকল ক্ষুদ্রকণা বা দানা গ্রাইন্ডিং হুইল তৈরিতে ব্যবহার করা হয় তাকে অ্যাব্রেসিভ ম্যাটেরিয়াল বলে। যেমন : অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড (Aluminum Oxide) ও কার্বোনাইজিং সিলিকন (Carbonizing Silicon) উভয়ই কৃত্রিম অ্যাব্রেসিভ ম্যাটেরিয়াল।

* ৫। প্রাকৃতিক অ্যাব্রেসিভ ম্যাটেরিয়ালগুলো কী কী?

DUET: 1997-98, বাকাশিবো- ২০১২

অথবা, গ্রাইন্ডিং হুইলের প্রাকৃতিক কয়টি উপাদানের নাম লেখ।

উত্তর : কয়েকটি প্রাকৃতিক অ্যাব্রেসিভ ম্যাটেরিয়ালের নাম হলো :

- ১) কোরাডাম (Corundum)
- ২) ডায়মন্ড (Diamond)
- ৩) কোয়ার্টজ (Quartz)
- ৪) এমারি (Emery)
- ৫) গার্নেট (Garnet)

** ৬। হুইল ড্রেসারের (Wheel Dresser) কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০১১, ১৫'পরি, ২৩

উত্তর : গ্রাইন্ডিং হুইল দীর্ঘদিন ব্যহারের ফলে এর চাকার ফাঁকে ধাতব কণা আটকে মসৃণ হয়ে যায় যার ফলে গ্রাইন্ডিং কাজ করা কঠিন হয়ে যায়। এ জন্য গ্রাইন্ডিং হুইলকে পুনরায় কর্মক্ষম করতে যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাকে হুইল ড্রেসার বলে। এটি সাধারণত ডায়মন্ড দ্বারা তৈরি হয় তবে প্রচলিত ওয়ার্কশপে ব্যবহৃত গ্রাইন্ডারের জন্য লৌহ নির্মিত বিশেষ ধরনের হুইল ড্রেসার ব্যবহৃত হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। টুল অ্যান্ড কাটার গ্রাইন্ডারের প্রধান অংশগুলো কী কী?

বাকশির্বো- ২০১২, ১৩, ১৫, ১৮, ২৩

উত্তর : টুল অ্যান্ড কাটার গ্রাইন্ডারের প্রধান অংশগুলো হলো :

- ১) বেস (Base)
- ২) কলাম (Column)
- ৩) স্যাডল (Saddle)
- ৪) টেবিল (Table)
- ৫) হুইল হেড (Wheel Head)

** ২। টুল অ্যান্ড কাটার গ্রাইন্ডারের কম্পোনেন্টসমূহ লেখ।

উত্তর : টুল অ্যান্ড কাটার গ্রাইন্ডারের কম্পোনেন্টসমূহ হলো :

- ১) কলাম (Column)
- ২) স্যাডল (Saddle)
- ৩) টেবিল (Table)
- ৪) হুইল হেড (Wheel Head)
- ৫) হুইল (Wheel)
- ৬) ইলেকট্রিক্যাল কন্ট্রোল (Electrical Control)
- ৭) এক্সট্রাক্টর (Extractor)

*** ৩। স্ট্যান্ডার্ড টুল অ্যান্ড কাটার গ্রাইন্ডার (Standard Tool and Cutter Grinder) কাকে বলে? বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : স্ট্যান্ডার্ড টুল অ্যান্ড কাটার গ্রাইন্ডার হলো একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন গ্রাইন্ডিং টুল যার সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের কাটিং টুল যথা : টার্নিং, প্লেনিং, মিলিং, শেপিং টুলের নিখুঁত জ্যামিতিক আকৃতি প্রদানসহ ধারালো করতে ব্যবহার করা হয়। একে সহজ কথায় টুল শেপার বলা হয়।

*** ৪। বন্ডিং (Bonding) কী?

DUET: 1991-92, 97-98

অথবা, বিভিন্ন ধরনের বন্ডিং ম্যাটেরিয়ালের নাম লেখ।

উত্তর : বন্ডিং ম্যাটেরিয়াল (Bonding Material) : যে সকল পদার্থ বা উপাদানসমূহ গ্রাইন্ডিং হুইলের অ্যাব্রেসিভ কণাসমূহকে একসাথে আবদ্ধকরণে এবং গ্রাইন্ডিং হুইলের নির্দিষ্ট আকৃতি প্রদানে ব্যবহার করা হয় তাকে বন্ডিং ম্যাটেরিয়াল বলে। গ্রাইন্ডিং হুইল তৈরিতে ব্যবহার হয় এমন কয়েকটি বন্ডিং ম্যাটেরিয়ালের নাম হলো :

- ১) শেলাক (Shellac)
- ২) রেজিন (Resin)
- ৩) রাবার (Rubber)
- ৪) সিলিকেট (Silicate)
- ৫) ভিট্রিসাইড (Vitricide)
- ৬) অক্সি-ফ্লুরাইড (Oxi-fluoride)

*** ৫। ছয়টি বন্ডিং ম্যাটেরিয়ালসের নাম লেখ।

বাকশিবো- ২০১৩, ২৩

উত্তর : বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয় এরকম ছয়টি বন্ডিং ম্যাটেরিয়ালস্ হলোঃ

- ১) রাবার বন্ড (Rubben Bond)
- ২) সিলিকেট বন্ড (Silicate Bond)
- ৩) শেলাক বন্ড (Shellac Bond)
- ৪) অক্সিক্লোরাইড বন্ড (Oxychloride Bond)
- ৫) ভিট্রিফাইড বন্ড (Vitrified Bond)
- ৬) ব্যাকেলাইট বন্ড (Bakelite Bond)

*** ৬। গ্রাইন্ডিং হুইল কী কী উপাদান দ্বারা তৈরি হয়ে থাকে?

উত্তর : গ্রাইন্ডিং হুইল তৈরিতে দুই ধরনের অ্যাব্রেসিভ ম্যাটেরিয়াল ব্যবহৃত হয়। যথা :

(i) প্রাকৃতিক অ্যাব্রেসিভ ম্যাটেরিয়ালস

- ১) এমারি (Emery)
- ২) ডায়মন্ড (Diamond)
- ৩) গার্নেট (Garnet)
- ৪) কোরান্ডাম (Corundum)

(ii) কৃত্রিম অ্যাব্রেসিভ ম্যাটেরিয়াল

- ১) সিলিকন কার্বাইড (Silicon Carbide, SiC)
- ২) বোরন কার্বাইড (Boron Carbide, B₄C)
- ৩) অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড (Aluminum Oxide, Al₂O₃)

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। বিভিন্ন ধরনের অ্যাব্রেসিভ ম্যাটেরিয়ালের তালিকা তৈরিপূর্বক এটার ব্যবহার দেখাও।

উত্তর : অ্যাব্রেসিভ ম্যাটেরিয়াল (**Abrasive Material**) : অত্যন্ত কঠিন কিন্তু ধারালো প্রান্ত বিশিষ্ট যে সকল ক্ষুদ্রকণা সমূহকে গ্রাইন্ডিং হুইল তৈরিতে ব্যবহার করা হয় তাকে অ্যাব্রেসিভ ম্যাটেরিয়াল বলে।

অ্যাব্রেসিভ ম্যাটেরিয়াল প্রধানত দুই প্রকার। যথা :

১) প্রাকৃতিক অ্যাব্রেসিভ (**Natural Abrasive**)

- i) কোরান্ডাম (Corundum)
- ii) ডায়মন্ড (Diamond)
- iii) কোয়ার্টজ (Quartz)
- iv) এমারি (Emery)
- v) গার্নেট (Garnet)

২) কৃত্রিম অ্যাব্রেসিভ (**Artificial Abrasive**)

- i) অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড (Aluminum Oxide, Al_2O_3)
- ii) সিলিকন কার্বাইড (Silicon Carbide, SiC)
- iii) বোরন কার্বাইড (Boron Carbide, B_4C)

নিচে প্রাকৃতিক অ্যাব্রেসিভের ব্যবহার ক্ষেত্র উল্লেখ করা হলো :

কোরাডাম (Corundum) : এটি মূলত অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড (Al_2O_3) যা খুবই শক্ত, স্বচ্ছ এবং বিভিন্ন রং এর হতে পারে। অ্যাব্রেসিভ ম্যাটেরিয়াল হিসেবে গ্রাইন্ডিং হুইল তৈরিতে এটি বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়।

ডায়মন্ড (Diamond) : এটি মূলত কার্বনের বহুরূপীর একটি রূপমাত্র যা সকল অধাতুর মধ্যে শক্ত পদার্থ। এর স্ফটিকের কোণাগুলো তীক্ষ্ণ হওয়ার কারণে বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য অ্যাব্রেসিভ ম্যাটেরিয়াল হিসেবে গ্রাইন্ডিং হুইল তৈরিতে, বিভিন্ন ধরনের কাটিং টুল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। দুর্লভ প্রাপ্যতার কারণে সাধারণ ক্ষেত্রে ডায়মন্ড ব্যবহার করা হয় না।

কোয়ার্টজ (Quartz) : কোয়ার্টজের রাসায়নিক নাম সিলিকন ডাই অক্সাইড (SiO_2). এটি প্রকৃতিতে প্রাপ্ত বালির প্রধান উপাদান। সহজলভ্য গ্রাইন্ডিং হুইল তৈরিতে এর ব্যবহার সবচেয়ে বেশি ও দাম কম হওয়ায় গ্রাইন্ডিং হুইল তৈরিতে এর ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। বিভিন্ন রঙের এবং গঠনের কোয়ার্টজ পাওয়া যায় এবং এর গলনাঙ্ক $1600^{\circ}C$. এর অধিক ক্ষয়কারী ধর্ম বিদ্যমান থাকায় গ্লাস গ্রাইন্ডার, স্যান্ডব্লাস্টিং করতে এবং প্রয়োজনীয় আকৃতির গ্রাইন্ডিং ডিস্ক তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

এমারি (Emery) : মূলত ঘর্ষণ হুইল বা পেপার তৈরিতে ব্যবহৃত অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড (Al_2O_3) এর স্ফটিকায় দানাকে এমারি বলে। তীক্ষ্ণ কোণা (Edge) যুক্ত দানায় অধিক কর্তন বা ঘর্ষণ গুণ থাকার কারণে এমারি পেপার, অ্যাব্রেসিভ ডিস্ক এবং গ্রাইন্ডিং হুইল তৈরির প্রধান উপকরণ হিসেবে এমারি ব্যবহার করা হয়।

গার্নেট (Garnet) : এটি সিলিকনের একটি স্ফটিকার যৌগ যার মধ্যে বিভিন্ন মৌল অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। গার্নেটকে অ্যাব্রেসিভ ম্যাটেরিয়াল হিসেবে বিভিন্ন ধরনের গ্রাইন্ডিং টুল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

নিচে কৃত্রিম অ্যাব্রেসিভের ব্যবহার ক্ষেত্র উল্লেখ করা হলো :

অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড (Al_2O_3) : বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের মধ্যে ভেজাল হিসেবে অন্য পদার্থ অন্তর্ভুক্ত থাকে না বলে এর মান নিয়ন্ত্রণ করা যায় ফলে এটা দ্বারা তৈরিকৃত গ্রাইন্ডিং ভইলের দক্ষতা বেশি হয়, দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং এর হার্ডনেস (Hardness) এবং সামর্থ্যও (Strength) বেশি হয়।

সিলিকন কার্বাইড (SiC) : এটা মূলত এক ধরনের সিরামিক ম্যাটেরিয়াল, যেটি অধিক ঘর্ষণ প্রতিরোধী, ক্ষয়কারী এবং দামে সস্তা। এ কারণে কঠিন ভইল, ঘর্ষণ ভইলসহ গ্রাইন্ডিং ভইল তৈরিতে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

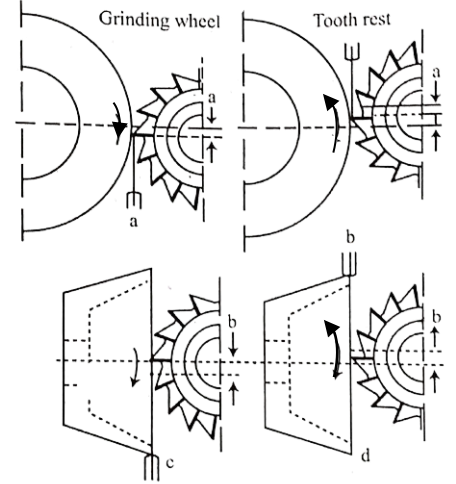
বোরন কার্বাইড (B_4C) : এর বিশেষত্ব হলো অত্যাধিক কাঠিন্যতা। এ কারণে ডায়মন্ড কাটিং টুলস্ শেপিং বা ড্রেসিং করতে বোরন কার্বাইড দ্বারা নির্মিত টুল অ্যান্ড কাটার গ্রাইন্ডারে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও বোরন কার্বাইডের পাউডার দ্বারা ল্যাপিং, পলিশিং অপারেশনসহ ওয়াটার জেটের অ্যাব্রেসিভ পার্টিক্যাল হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

*** ২। কাটিং টুল শার্পেনিং-এর সাধারণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১২, ২০, ২৩

উত্তর : কাটিং টুল দ্বারা দীর্ঘদিন কাজ করলে এর কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। এ জন্য উহাকে কর্মক্ষম করতে পুনরায় ধারালো (Sharpness) করার প্রয়োজন হয়।

নিচে একটি মিলিং কাটার তীক্ষ্ণকরণ (Sharpening) পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :
মিলিং কাটার তীক্ষ্ণকরণের সময় তিনটি বিষয় বিবেচনা করতে হয়-



চিত্র : মিলিং কাটার বা কর্তনী তীক্ষ্ণকরণ পদ্ধতি

- ১) মিলিং কাটারের দাঁতের গঠন এবং তলদেশ।
- ২) ব্যবহৃত শান চাকার (Sharpening Wheel) ধরন এবং অবয়ব।
- ৩) শান চাকার আবর্তনের দিক। সাধারণত মিলিং কাটারে শান দেওয়ার জন্য তিন ধরনের শান চাকা ব্যবহৃত হয়। যথা :
 - i) স্ট্রেইট (Straight) বা ডিস্ক (Disc) টাইপ
 - ii) স্ট্রেইট অথবা ফ্লারিং কাপ (Flaring Cup) টাইপ
 - iii) ডিশ (Dish) টাইপ।

শুধু ফর্মিং (Forming) কাটিং টুলকে তীক্ষ্ণকরণ করতে নির্দিষ্ট আকৃতির (Forming Vype) শান চাকা ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে মিলিং কাটারের দাঁতের প্রান্ত বা দাঁতের ল্যান্ডকে গ্রাইন্ডিং করে প্রয়োজনীয় তীক্ষ্ণতা প্রদান করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ক্লিয়ারেন্স রাখা হয়। মিলিং কাটারের দাঁতের পিছন দিক হতে যেন শান চাকাটি প্রথমে ধাতু অপসারণ করে এ জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। চিত্রে প্রদর্শিত স্ফুলিঙ্গ গঠন এবং বিচ্ছুরণের দিকটি তিনমাথা বিশিষ্ট রেখা (Ψ) দ্বারা সূচিত করা হয়েছে যাহা শান চাকার ঘূর্ণনের দিক নির্দেশ করেছে। চিত্র a তে শান চাকাটি নিচের দিকে ঘূর্ণনের সময় মিলিং কাটারের দাঁতের পার্শ্ব থেকে ধাতু অপসারণ করছে এবং চিত্র b তে এর বিপরীত ঘটনা ঘটছে। অর্থাৎ সবার প্রথমে মিলিং কাটারের দাঁতের পার্শ্বকে (Side) তীক্ষ্ণকরণ করতে হবে এবং শেষে চিত্র c এবং d এর মত কাটারের দাঁতের বাইরের প্রান্ত যা পরিধির উপর রয়েছে সেগুলোকে তীক্ষ্ণকরণ করতে হবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে একই প্রকৃতির বা গঠনের শান চাকা ব্যবহার করা যায়।

এখানে কাপ হুইল (Cup Wheel) টাইপটির ব্যবহার দেখানো হয়েছে। তবে ইচ্ছা করলে a ও b অপারেশনের জন্য স্ট্রেইট ডিস্ক (Straight Disc) টাইপ শান চাকা ব্যবহার করা যাবে। একটা দাঁত তীক্ষ্ণকরণ সম্পন্ন হলে মিলিং কাটারকে ঘুরিয়ে আবার পরবর্তী দাঁতের জন্য একই প্রক্রিয়ায় কার্যসম্পন্ন করতে হবে। মিলিং কাটার এবং শান চাকাকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করে অপারেশন পরিচালনা করতে হবে তা না হলে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকবে এবং মিলিং কাটার নষ্ট হয়ে যাবে।